

UNIDAD 2

Variables Aleatorias V.A.D.

Prof. Andrea Alvarez

VARIABLES ALEATORIAS DISCRETAS: V.A.D.



Definición:

Sea X una v.a.

Se dice que X es una V.A.D. si su recorrido es Numerable(finito o infinito)

Analicemos los siguientes Ejemplos:

A) E: "se lanza una moneda 2 veces"

$S = \{(C; C); (C; S); (S; C); (S; S)\}$

X : cantidad de veces que ocurre "Cara" en E

$$X((C; C)) = 2$$

$$X((C; S)) = 1$$

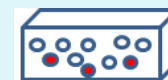
$$X((S; C)) = 1$$

$$X((S; S)) = 0$$



$$R_x = \{0; 1; 2\}$$

B) X : "cantidad de bolitas Rojas entre 2 extraídas al azar de una caja que contiene 3 bolitas Rojas y 7 bolitas Blancas"



$$R_x = \{0; 1; 2\}$$

En ambos ejemplos las v.a. son Discretas y tienen el mismo Recorrido
¿Qué las diferencia?



Obs:

Los valores del recorrido de una V.A.D. están asociados a resultados de un experimento aleatorio. Por lo tanto puede asignarse a cada uno de ellos una **Probabilidad**.

A) E: "se lanza una moneda 2 veces"

$S = \{(C; C); (C; S); (S; C); (S; S)\}$

X: cantidad de veces que ocurre "Cara" en E

- $P(X = 0) = P((S; S)) = \frac{1}{4}$
- $P(X = 1) = P(\{(C; S); (S; C)\}) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$
- $P(X = 2) = P((C; C)) = \frac{1}{4}$

$$X((C; C)) = 2$$

$$X((C; S)) = 1$$

$$X((S; C)) = 1$$

$$X((S; S)) = 0$$



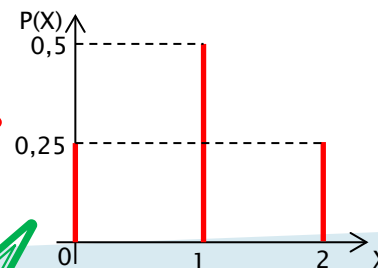
$R_x = \{0; 1; 2\}$

"Función de Probabilidad de X"

"Distribución de Probabilidades de X"

x	P(x)
0	0,25
1	0,50
2	0,25

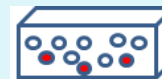
Representación gráfica de P(x)



"Distribución Simétrica"



B) X: "cantidad de bolitas Rojas entre 2 extraídas al azar de una caja que contiene 3 bolitas Rojas y 7 bolitas Blancas"

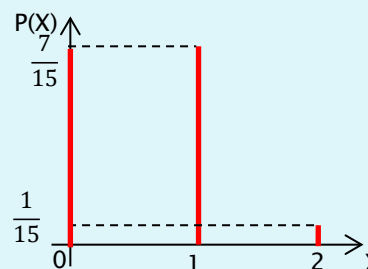


$$R_x = \{0; 1; 2\}$$

- $P(X = 0) = P(B_1 \cap B_2) = P(B_1)P(B_2/B_1) = \frac{7}{10} \frac{6}{9} = \frac{42}{90} = \frac{7}{15}$
- $P(X = 1) = P(R \cap B) = 2 \cdot P(R_1)P(B_2/R_1) = 2 \cdot \frac{3}{10} \frac{7}{9} = \frac{42}{90} = \frac{7}{15}$
- $P(X = 2) = P(R_1 \cap R_2) = P(R_1)P(R_2/R_1) = \frac{3}{10} \frac{2}{9} = \frac{6}{90} = \frac{1}{15}$

x	P(x)
0	$\frac{7}{15}$
1	$\frac{7}{15}$
2	$\frac{1}{15}$

"Distribución
Asimétrica"

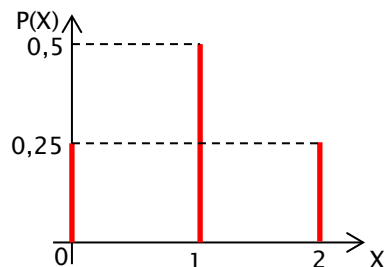




Ejemplo A

x	P(x)
0	0,25
1	0,50
2	0,25

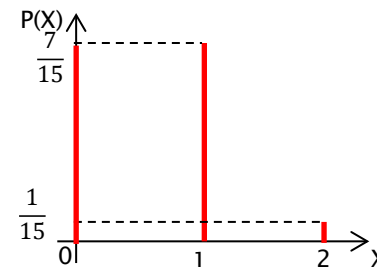
$$\sum P(x_i) = 1$$



Ejemplo B

x	P(x)
0	$\frac{7}{15}$
1	$\frac{7}{15}$
2	$\frac{1}{15}$

$$\sum P(x_i) = 1$$



La diferencia está en cómo está distribuida la Probabilidad



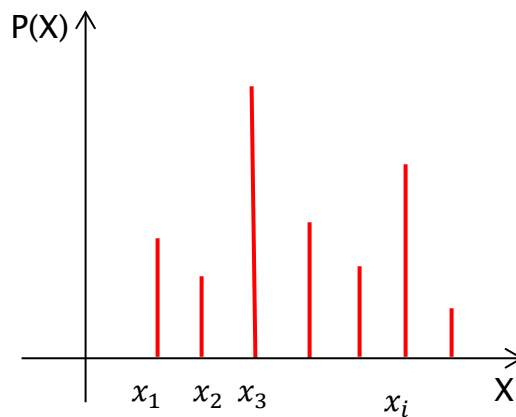
Función de Probabilidad de una V.A.D.

Sea X una V.A.D.

R_x : recorrido de X

$R_x = \{x_1; x_2; x_3; \dots; x_n\}$ Finito o $R_x = \{x_1; x_2; x_3; \dots\}$ Infinito Numerable

- $P(x_i) \geq 0$ para todo $x_i \in R_x$
- $\sum_{x_i \in R_x} P(x_i) = 1$





Ejemplo

X: "cantidad de hijos de los empleados que trabajan en una PYME"

Calcular la probabilidad de que si se elige un empleado al azar, resulte que tiene:

a) 2 hijos

b) a lo sumo 3 hijos

c) por lo menos 2 hijos

a) entre 2 y 3 hijos

a) $P(X = 2) = 0,40$

b) $P(X \leq 3) = P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) + P(X = 3) = 0,25 + 0,20 + 0,40 + 0,10 = 0,95$

c) $P(X \geq 2) = P(X = 2) + P(X = 3) + P(X = 4) = 0,40 + 0,10 + 0,05 = 0,55$

d) $P(2 \leq X \leq 3) = P(X = 2) + P(X = 3) = 0,40 + 0,10 = 0,50$

Obs:

En los ítems b), c) y d) hubo que sumar ("acumular") probabilidades. Por esa razón puede definirse una función que para cada valor de R_x arroje la suma de las probabilidades acumuladas a su izquierda (valores menores o iguales).



Función de Distribución de una v.a. : $F(x)$

Definición:

$$F(x) = P(X \leq x) \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

v.a.

Conjunto de n°s Reales

Si X es una V.A.D.

Un n° real cualquiera

$$F(x) = P(X \leq x) = \sum_{x_i \leq x} P(x_i) = P(x_1) + P(x_2) + \dots + P(x_{i-1}) + P(x_i)$$



En el Ejemplo anterior, resulta:

x	P(x)	F(x)
0	0,25	0,25
1	0,20	0,45
2	0,40	0,85
3	0,10	0,95
4	0,05	1

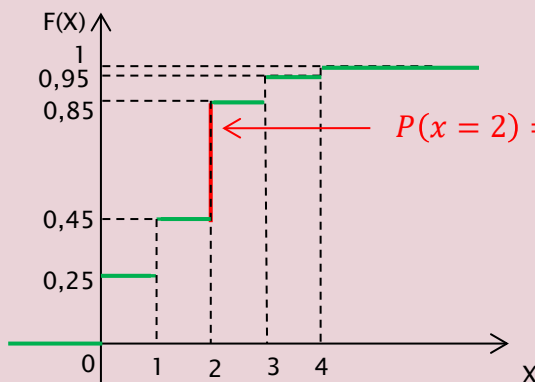
- $F(0) = P(X \leq 0) = P(X = 0) = 0,25$
- $F(1) = P(X \leq 1) = P(X = 0) + P(X = 1) = 0,25 + 0,20 = 0,45$
- $F(2) = P(X \leq 2) = P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) = 0,85$
- $F(3) = P(X \leq 3) = P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) + P(X = 3) = 0,95$
- $F(4) = P(X \leq 4) = P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) + P(X = 3) + P(X = 4) = 1$

Obs: $F(x)$ está definida para todos los n°s reales,
no solamente para los valores de R_X

- $F(0,4) = P(X \leq 0,4) = P(X = 0) = 0,25$
- $F(1,75) = P(X \leq 1,75) = P(X = 0) + P(X = 1) = 0,25 + 0,20 = 0,45$
- $F(2,8) = P(X \leq 2,8) = P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) = 0,25 + 0,20 + 0,40 = 0,85$
- $F(3,21) = P(X \leq 3,21) = P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) + P(X = 3) = 0,25 + 0,20 + 0,40 + 0,10 = 0,95$
- $F(4,78) = P(X \leq 4,78) = P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) + P(X = 3) + P(X = 4) = 1$
- $F(-2,4) = P(X \leq -2,4) = 0$
- $F(6,15) = P(X \leq 6,15) = 1$

Entonces la función de distribución es:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ 0,25 & \text{si } 0 \leq x < 1 \\ 0,45 & \text{si } 1 \leq x < 2 \\ 0,85 & \text{si } 2 \leq x < 3 \\ 0,95 & \text{si } 3 \leq x < 4 \\ 1 & \text{si } x \geq 4 \end{cases}$$



$F(x)$ está acotada entre 0 y 1

$F(x)$ es discontinua en R_x pero es continua por derecha

$F(x)$ es no decreciente

V.A.D.



Se pueden responder las preguntas del Ejemplo anterior, usando a $F(x)$:

- a) $P(X = 2) = F(2) - F(1) = 0,85 - 0,45 = 0,40$
- b) $P(X \leq 3) = F(3) = 0,95$
- c) $P(X \geq 2) = 1 - F(1) = 1 - 0,45 = 0,55$
- d) $P(2 \leq X \leq 3) = F(3) - F(1) = 0,95 - 0,45 = 0,50$

x		F(x)
0		0,25
1		0,45
2		0,85
3		0,95
4		1

Para todo $x_i, x_j \in R_x$ resulta:

- a) $P(X \leq x_i) = F(x_i)$
- b) $P(X \geq x_i) = 1 - F(x_{i-1})$
- c) $P(x_i \leq X \leq x_j) = F(x_j) - F(x_{i-1})$
- d) $P(X = x_i) = F(x_i) - F(x_{i-1})$

Características de la función de distribución de una V.A.D.

- $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$ y $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1$
- $F(x)$ es discontinua pero continua por derecha en todo $x_i \in R_x$
- $F(x)$ es no decreciente



ACTIVIDADES

Luego de la lectura y análisis de los contenidos desarrollados hasta aquí,
te sugiero que realices los ejercicios 1, 2, 4, 5, 6a y 6b de la Unidad 2
de la Guía de TP